

Relación de equivalencia abierta y espacio cociente de Hausdorff

Lema 1. Sea $\sim$ abierta en $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico, entonces

$$X/\sim \text{ es de Hausdorff} \iff \mathcal{R} := \{(x, y) \in X \times X : x \sim y\} \text{ es cerrado.}$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Veamos que $(X \times X) \setminus \mathcal{R}$ es abierto con la topología producto.

Sea $(x, y) \notin \mathcal{R}$, entonces $x \not\sim y \implies [x] \neq [y]$ en $X/\sim$. Como $X/\sim$ es de Hausdorff, $\exists U \in \mathcal{V}([x]), V \in \mathcal{V}([y]) : U \cap V = \emptyset$. Por tanto, $\emptyset = \pi^{-1}(U \cap V) = \pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V)$.

Veamos que $(\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \cap \mathcal{R} = \emptyset$. Sea $(a, b) \in (\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \cap \mathcal{R}$, entonces

- $(a, b) \in \mathcal{R} \implies a \sim b \implies [a] = [b]$ en $X/\sim$ y
- $(a, b) \in (\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \implies [a] \in U \wedge [b] \in V$.

Por tanto, $[a] \in U \cap V = \emptyset$, luego $(a, b) \notin \mathcal{R}$. $\longrightarrow \longleftarrow$

$\Leftarrow$ Sean $[x] \neq [y]$ en $X/\sim$, entonces $(x, y) \notin \mathcal{R} \implies \exists A_1, A_2 \subset X$ tales que $(x, y) \in A_1 \times A_2 \wedge (A_1 \times A_2) \cap \mathcal{R} = \emptyset$. Definimos $U = \pi(A_1)$ y $V = \pi(A_2)$ que son abiertos de $X/\sim$ porque π es abierta (ya que $\sim$ es abierta). Entonces, $x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset$. Por tanto, $X/\sim$ es de Hausdorff. ■

Referenciado en

- esp-proyectivo-real

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.